

Roteiro 11 - Corpos rígidos

Leitura Recomendada

Leitura 1: Moysés Seções 12,1 a 12,8 (dinâmica de corpos rígidos) ou Y&F Seções 9,1 a 9,6 e 10,1 a 10,7.

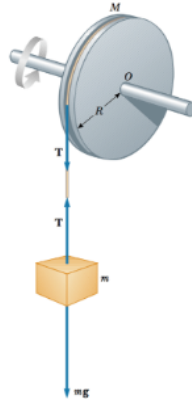
Quando necessário, considere $g=9,8\text{m/s}^2$.

Movimento unidimensional	Rotação em torno de um eixo fixo
Deslocamento = x	ϕ = ângulo de rotação
Velocidade = $v = \dot{x}$	$\omega = \dot{\phi}$ = Velocidade angular
Aceleração = $a = \ddot{x}$	$\alpha = \ddot{\phi}$ = Aceleração angular
Massa = m	I = Momento de inércia
Momento linear = $p = mv$	$L_z = I\omega$ = Momento angular (componente z)
Força = $F = ma$	$\tau_z = I\alpha$ = Torque (componente z)
Energia cinética = $T = \frac{1}{2}mv^2$	$T = \frac{1}{2}I\omega^2$ = Energia cinética de rotação
Trabalho = $W = \int_{x_0}^{x_1} Fdx$	$W = \int_{\phi_0}^{\phi_1} \tau_z d\phi$ = Trabalho

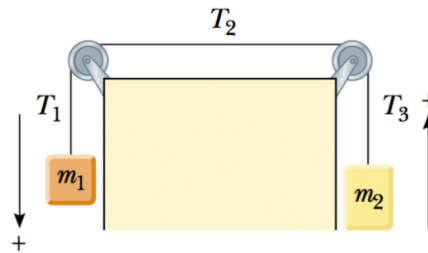
Questões

1. (Y&F: Q9.3) Qual é a diferença entre as acelerações tangencial e radial de um ponto em um corpo em rotação?
2. (Y&F: Q9.20) Ao calcular o momento de inércia de um objeto, podemos tratar toda a sua massa como se estivesse concentrada no centro de massa do objeto? Justifique sua resposta.
3. Uma polia uniforme de raio R e massa M é montada sobre um eixo horizontal sem atrito. Uma corda leve é enrolada em torno da polia e sustenta um bloco de massa m . Suponha $M = 2,5 \text{ kg}$, $mg = 5 \text{ N}$ e $R = 0,2 \text{ m}$.
 - a) Obtenha a tensão na corda, a aceleração angular da polia e a aceleração linear do bloco.

- b) Qual a energia cinética de rotação em $t = 2$ s?
- c) Mostre literalmente que a conservação de energia mecânica é válida para o sistema.

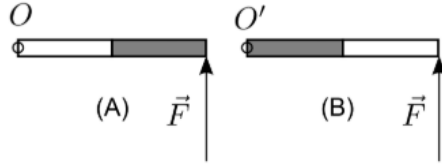


4. Dois blocos de massa $7m$ e m são ligados por uma corda leve que passa por duas polias idênticas de momento de inércia I e raio R . Determine a aceleração dos blocos e a tensão em cada corda.



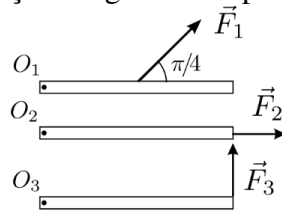
5. Uma barra é constituída de dois materiais homogêneos, aço (parte clara da barra na figura) e madeira (parte escura da barra), distribuídos em cada metade da barra. Ela repousa sobre uma mesa horizontal e sem atrito. Aplica-se a mesma força $\vec{F}$, perpendicularmente ao extremo da barra nas situações (A) e (B) como indica a figura, fazendo-a girar em torno de um pino de articulação O na situação (A) e O' na situação (B). Considerando a massa da parte de aço maior do que a massa da parte de madeira, as relações entre os módulos dos torques $\vec{\tau}$, em relação a O e O' , devido à força $\vec{F}$ e os módulos

das acelerações angulares resultantes α , nas situações (A) e (B), são dadas por:



- $\tau_A = \tau_B$ e $\alpha_A = \alpha_B$;
- $\tau_A = \tau_B$ e $\alpha_A < \alpha_B$;
- $\tau_A < \tau_B$ e $\alpha_A = \alpha_B$;
- $\tau_A = \tau_B$ e $\alpha_A > \alpha_B$;
- $\tau_A > \tau_B$ e $\alpha_A > \alpha_B$.

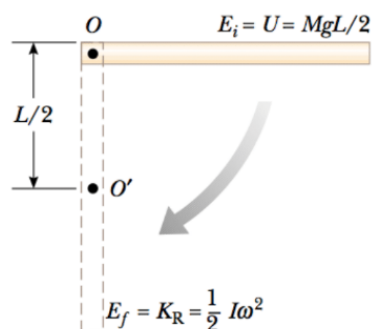
6. Três barras idênticas B_1 , B_2 e B_3 sobre uma mesa horizontal lisa podem girar livres de atritos em torno de eixos perpendiculares à mesa que passam pelas respectivas extremidades O_1 , O_2 e O_3 das barras, como indicado na figura, na qual os eixos são perpendiculares à página. Em um dado instante, além de pesos, normais e das forças exercidas pelos eixos, sobre cada barra age uma força: a força $\vec{F}_1$ sobre B_1 , a força $\vec{F}_2$ sobre B_2 e a força $\vec{F}_3$ sobre B_3 . As forças são paralelas à mesa, com direções e sentidos indicados na figura e módulos $|\vec{F}_1| = 2F$ e $|\vec{F}_3| = |\vec{F}_2| = F$, onde F é uma constante positiva. A força $\vec{F}_1$ é aplicada no centro da barra. No instante considerado as barras B_1 , B_2 e B_3 têm acelerações angulares respectivas α_1 , α_2 e α_3 tais que



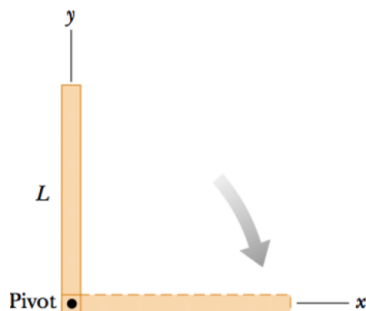
- (a) $\alpha_3 = \alpha_2 > |\alpha_1|$
- (b) $\alpha_3 > \alpha_1 > |\alpha_2|$
- (c) $\alpha_3 = \alpha_2 = |\alpha_1|$
- (d) $\alpha_1 = \alpha_3 > |\alpha_2|$
- (e) $\alpha_1 > \alpha_3 > |\alpha_2|$

7. Uma barra uniforme de comprimento L e massa M está presa por um dos lados a um pivot sem atrito, e livre para girar no plano vertical. A barra é liberada do repouso na posição horizontal.

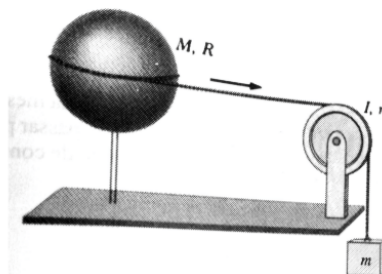
- Determine sua velocidade angular quando sua posição estiver vertical.
- Determine a velocidade do CM e da extremidade da barra nesta posição.



8. Uma régua de comprimento L , apoiada no chão verticalmente por uma das extremidades, cai. Determine a velocidade da outra extremidade quando bate no chão.



9. Uma casca esférica uniforme de massa M e raio R gira sobre um eixo vertical sem atrito. Uma corda leve passa em volta do equador da esfera e prende um pequeno corpo de massa m , que pode cair livremente sob a ação da gravidade. A corda prende o corpo através de uma polia de momento de inércia I e raio r . Qual a velocidade do corpo depois de cair de uma altura h partindo do repouso?



10. Uma pessoa com massa de 90 kg está sobre uma prancha rígida que tem 5 m de comprimento e massa 20 kg. A prancha está posicionada horizontalmente sobre um apoio que se encontra 1 m para a esquerda de seu centro de massa. Já a pessoa está a 2 m à esquerda do centro de massa da prancha. Em que posição um peso de 20 kg deve ser posicionado para que o sistema fique em equilíbrio?

Gabarito:

Observação: Para o gabarito das questões objetivas ou dúvidas com relação a resolução consultem os monitores!

- 1.
- 2.
3. (a) $a = 1.85 \text{ m/s}^2$, $\alpha = 14.3 \text{ rad/s}^2$, $T = 3.6 \text{ N}$
 (b) 20.5 J
 (c) Demonstração (O aluno deve usar conceitos de conservação de energia mecânica entre o momento inicial e o final a partir da análise das forças do sistema. Em caso de dúvidas consulte um professor ou um monitor)
4. $a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{2I}{h^2}}$
5. -
6. -
7. (a) $\omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}$
 (b) $V_{CM} = \frac{1}{2} \sqrt{3gL}$ $v_{ext} = \sqrt{3gL}$

8. $v = \sqrt{3Lg}$

9. $v^2 = \frac{mgh}{\left(\frac{M}{3} + \frac{I}{2R^2} + \frac{m}{2}\right)}$

10. 3,5 m à direita do apoio